Übungsaufgaben: Bruchterme

Schreibe deine Lösungen direkt auf die Linien. Die Lösungen stehen auf Seite 2. Name: _____ Datum: _____

★★☆ Mittel — Anwenden

1. Definitionsmenge: $\frac{1}{x(x+7)}$

2. Kürze: $\frac{x^2-64}{x+8}$

3. $\frac{1}{x}+\frac{2}{2x}$

4. $\frac{4x}{4}\cdot\frac{7}{3x^2}$

5. Definitionsmenge: $\frac{1}{x(x+3)}$

6. Kürze: $\frac{x^2-16}{x+4}$

7. $\frac{6}{x}+\frac{4}{2x}$

8. $\frac{3x}{2}\cdot\frac{2}{4x^2}$

9. Definitionsmenge: $\frac{1}{x(x-2)}$

10. $\frac{5}{x}+\frac{9}{4x}$

11. $\frac{5x}{3}\cdot\frac{6}{3x^2}$

12. Definitionsmenge: $\frac{1}{x(x-5)}$

13. $\frac{4}{x}+\frac{9}{3x}$

14. $\frac{4x}{6}\cdot\frac{9}{3x^2}$

15. Definitionsmenge: $\frac{1}{x(x-4)}$

16. Kürze: $\frac{x^2-81}{x-9}$

17. $\frac{7}{x}+\frac{4}{4x}$

18. $\frac{2x}{3}\cdot\frac{4}{4x^2}$

19. Definitionsmenge: $\frac{1}{x(x+5)}$

20. Kürze: $\frac{x^2-49}{x-7}$

21. $\frac{2}{x}+\frac{8}{2x}$

22. $\frac{3x}{5}\cdot\frac{9}{4x^2}$

23. Kürze: $\frac{x^2-25}{x+5}$

24. $\frac{4}{x}+\frac{5}{4x}$

25. $\frac{2x}{3}\cdot\frac{9}{5x^2}$

26. Kürze: $\frac{x^2-36}{x-6}$

27. $\frac{5}{x}+\frac{1}{3x}$

28. $\frac{4x}{2}\cdot\frac{4}{6x^2}$

29. Definitionsmenge: $\frac{1}{x(x-3)}$

30. Kürze: $\frac{x^2-49}{x+7}$

31. $\frac{9}{x}+\frac{6}{3x}$

32. $\frac{2x}{3}\cdot\frac{2}{5x^2}$

★★☆ Grafik — Definitionslücken markieren

a)



b)



Markiere auf dem Zahlenstrahl mit × alle Zahlen, die man **nicht** einsetzen darf, und gib die Definitionsmenge an.

a) $\frac{3}{x-4}$ **b)** $\frac{x+1}{x(x+2)}$

a) D = _____ b) D = _____

Lösungen: Bruchterme

Vergleiche mit deinen Ergebnissen. Die Nummern entsprechen den Aufgaben auf Seite 1.

★★☆ Mittel — Anwenden

1. $\mathrm{D} = \mathbb{Q} \setminus \{-7; 0\}$
2. $x - 8$
3. $\frac{2}{2x} + \frac{2}{2x} = \frac{4}{2x}$
4. $\frac{28x}{12x^2} = \frac{7}{3x}$
5. $\mathrm{D} = \mathbb{Q} \setminus \{-3; 0\}$
6. $x - 4$
7. $\frac{12}{2x} + \frac{4}{2x} = \frac{16}{2x}$
8. $\frac{6x}{8x^2} = \frac{3}{4x}$
9. $\mathrm{D} = \mathbb{Q} \setminus \{0; 2\}$
10. $\frac{20}{4x} + \frac{9}{4x} = \frac{29}{4x}$
11. $\frac{30x}{9x^2} = \frac{10}{3x}$
12. $\mathrm{D} = \mathbb{Q} \setminus \{0; 5\}$
13. $\frac{12}{3x} + \frac{9}{3x} = \frac{21}{3x}$
14. $\frac{36x}{18x^2} = \frac{2}{x}$
15. $\mathrm{D} = \mathbb{Q} \setminus \{0; 4\}$
16. $x + 9$
17. $\frac{28}{4x} + \frac{4}{4x} = \frac{32}{4x}$
18. $\frac{8x}{12x^2} = \frac{2}{3x}$
19. $\mathrm{D} = \mathbb{Q} \setminus \{-5; 0\}$
20. $x + 7$
21. $\frac{4}{2x} + \frac{8}{2x} = \frac{12}{2x}$
22. $\frac{27x}{20x^2} = \frac{27}{20x}$
23. $x - 5$
24. $\frac{16}{4x} + \frac{5}{4x} = \frac{21}{4x}$
25. $\frac{18x}{15x^2} = \frac{6}{5x}$
26. $x + 6$
27. $\frac{15}{3x} + \frac{1}{3x} = \frac{16}{3x}$
28. $\frac{16x}{12x^2} = \frac{4}{3x}$
29. $\mathrm{D} = \mathbb{Q} \setminus \{0; 3\}$
30. $x - 7$
31. $\frac{27}{3x} + \frac{6}{3x} = \frac{33}{3x}$
32. $\frac{4x}{15x^2} = \frac{4}{15x}$

★★☆ Grafik — Definitionslücken markieren

a)



b)



a) Der Nenner wird 0 für $x = 4$: **$\mathrm{D} = \mathbb{Q} \setminus \{4\}$**

b) $x(x + 2) = 0$ für $x = 0$ oder $x = -2$: **$\mathrm{D} = \mathbb{Q} \setminus \{-2; 0\}$**